

物探技术在地质找矿与资源勘查中的应用

王 龙

摘要：在新时期，我国的矿产资源与能源发展呈现出两面性均衡的特点。而伴随着科学技术的持续发展，各类现代科技技术已经被普遍地运用到了地质找矿与资源勘探领域中，并为矿产资源的开发提供了全方位的支撑，这对实现地区经济的增长是有利的。它不仅有助于提高整个社会的整体经济效益，而且对经济建设和发展具有十分重要的意义。在社会发展中，对于矿产资源的需求不断增加的情况下，选择合适的地质找矿技术能够有效地降低找矿时间，加速推进资源勘探领域的研究发展。

关键词：物探技术；地球物理技术；地质找矿；资源勘查

矿物资源是人类赖以生存的物质基础。当前，在对矿藏的需求越来越大的同时，已有的矿藏开发模式也在发生着改变。尤其是对矿产资源的过度开发，将给我们的国家带来巨大的损失。为了扩大储量，要开展深层矿藏的开采工作，要加强深层矿藏的勘查技术，以应付深层地质条件下的复杂地质环境；因此，在保证生产的前提下，要尽可能地移除生产中的“绊脚石”，清除生产中的技术壁垒，以一种更加科学、更加先进的方式来推动生产的顺利进行。

1 物理勘探技术的基本原理

1.1 生态波

从地层基准的改变可以观察到，这些岩性的反射特性和碎裂性是各不相同的。随着时间的推移，地震波在地层中的传播速率变得缓慢。在地面发生振动时，可以探测到很多的地震信号。若第二层的地震信号较第一层的弱，则其信号将因地层之改变而衰减。地震波在岩层运动中，若反射系数上部小于下部，则当其穿过层状岩层时，将产生反射现象。相比较而言，前期和后期的地震波能量差距较大。由于其检测精度较低，所以不适合应用地震勘探。

在地震勘探中，前一次的地震波较后一次的地震波更为明显，所以在地震勘探中，将地震波信息输入到地震波信息中，并不等同于对地震波信息的检测；这是因为如何输入地震信号要根据地质学家的意见而定。如果下一次的地震波能量高于前一次的地震波能量，其信号的传递将是一项极大的挑战。当反射系数上层大于下层时，上层的回波将更为明显。

1.2 表面波

在非均质传输条件下，会产生频散等面波的特性。结果表明，表面波的频谱特征可以很好地反映光斑的光散射特性。其特征有两个方面。

(1) 在此过程中，面波波速的改变。在不同的深度下，深度越大，影响越大。

(2) 在转折点附近的移动模式。比如，随着被测材料的不同，被测材料的色散曲线和其相应的折射率都会出现较大幅度的偏移。

2 物探技术的使用背景

我国正在步入一个在可持续发展战略指引下的新时代，在此大环境下，我国对能源、矿产等资源的需求量将会不断增加，对矿种的所需资源也将会不断增加。随着国家经济的不断发展，国家对矿物资源的要求也将逐步提高。而且，各个区域对矿产资源的要求也各不相同，并且还具有一定的价值判断指标，这就导致了在各个区域进行相应的采矿工程项目时，将会出现较大的差别。所以，这就需要在制订科学的发展计划时，要与国家的发展策略相适应。

2.1 探测地质现象

以地质现象为基础，利用对地面岩层结构、构造、成因和变化等方面以及它们之间的关系展开全面的研究，从而对其内部构造、岩石类型、岩石形成机制以及岩溶活动等情况有一个清晰的认识。同时，在此基础上，可以进一步揭示出该地区的地质结构以及与外部环境的联系，进而对该地区矿产资源的分布和属性有一个更深入的了解。按照地球物理探测技术的特征，可分为电磁探测、地震探测等几类。在各种矿产资源开发的工程中，一般都要对采矿中所牵涉到的地质现象和采矿条件进行充分的了解。为了确保对这些地质现象的精确检测而不引起异常，实际工作中必须进行与地质调查相关的人员收集工作。为进一步认识该地区的地下构造提供依据。钻井项目的钻孔深度是由其所在区域的地质特征确定的。利用地温场、岩芯和地震波场等资料，得到了精确的测量结果。

2.2 评价矿产资源

对于矿产资源的评价，常规的物探技术仍是主流。勘探工作结束后，利用地质仪进行资料的整理与分析，就能

得到相关的成果。并以此来确定不同类型的矿产和矿产的空间位置,从而为今后的矿产资源开采提供依据。到现在,在物探技术和物探成果方面,已取得了比较精确、可靠的成果。而这些探矿结果,不仅有物探探出的矿体位置,数量和质量等基本特点,还纳入了地质特征。将这些资料与其它资料进行比较,可以得出矿点的成矿条件、储量和经济价值的正确结论。

2.3 指导合理开采

从当前地质工作的观点出发,地质物探技术是切实可行的。在常规的地质工作中,利用现场勘察的方式,耗时较长,但是通过对物探、钻探等多种技术的分析,可以得到较为全面的成果;无论是对现有的矿区,或新的矿区,都具有很高的开采潜力,具有很大的经济效益。这就要求将地球物理技术应用在地质找矿和资源勘探项目中,获取与地质构造、地层、岩性等有关的地质信息,最后,利用地震波速、电阻率、极化率等地球物理信息,对矿产资源丰富的区域展开有效的分析与评价。此外,还可以将各个因素与矿井的实际生产情况相结合,所产生的危害和经济价值进行全面的分析,为进行科学的决策提供了依据和参考。其次,具有良好的整体效果。在确定了矿区内的矿产资源储备后,由专业技术人员确定了矿区内的矿产资源储备情况后,再确定是否要进行采矿作业。

3 物探技术在地质找矿与资源勘查中的应用原理

物探技术指的是通过对地球内部物质的物理性质进行研究,进而分析地球内部的物质分布规律,进而对地球的内部结构和物质组成进行认识,并对各种自然现象展开研究的技术。利用地球物理探测技术,可以对各种灾害作出预先的预测,比如可以对地震做出预报。矿物种类繁多,各种矿物在地球物理勘探方法中表现出的物性也各不相同。在被研究的对象有不同的情况下,通过地球物理技术可以大概的知道此类矿产资源的储量、深度及广度,进而可以对该矿的开发前景做出判断。在进行地质找矿和资源勘探的时候,勘探人员会对矿产的分布区域、分布规律等要素展开全面的分析,通过各种地球物理探测方法来对地下的岩石进行分析,从而提高开采的效果。由以上可以看出,在不同的野外条件下,勘探人员会将各种地球物理技术结合起来,确定出最优的探测方法,以此来提升寻找矿物的效率和地质探测的精度。当前,地质物探技术用于矿产资源勘探的基本原则包括以下几个方面。

3.1 逐渐产生

在广泛的区域中开展勘查工作,所需的人力、物力是巨大的,在具体的勘查工作中,应始终遵循“无”的规律,利用专门的仪器采集资料,并对资料进行综合分析,从而

确定矿藏的方位和开采难度。从而有效地减少了勘探工作所造成的资源浪费,最大限度地节约了投资费用。

3.2 数据量庞大

我国是世界上排名第三的大国,拥有着丰富的自然资源和矿物资源,广袤的土地形成了各种不同的地区地质,使得一些矿山位于地质岩层复杂的地区。在具体的勘查测量工作中,需要采用各种测量方法来获取资料,在对各个地区的地下构造进行测量时,一般采用重力测量和磁测量等方法来对其进行分析。此外,在开展勘查工作中,为了提高勘查的效率和质量,在勘查过程中,应认真、严谨地统计、对比、分析各种勘查结果,以保证勘查结果的准确性。

3.3 性质的比较

如果在同一时间进行矿产勘探,所需的人力、物力、财力将成倍增加。勘探工作中,必须针对具体的地质构造,预先对各类矿产进行分类,并依据其基本原则,保证地质物探技术在实际工作中的高效运用。在地球物理勘查中,应充分利用电磁法和辐射法,针对不同的地质构造,采取相应的地球物理勘查方法。

4 物探技术在地质找矿与资源勘查中的应用

4.1 电法物探技术

电法物探技术是利用专门的探测设备,将地下各类岩石、矿产的电化学性质及电磁性质进行区别,不同的材料与其电化学性质及电磁性质相对应,从而确定地下矿产资源所处的位置、大小和形状。在电法地球物理勘查中,目前主要采用的是美国公司的 GDP-32 II 型多用途电法仪和加拿大凤凰公司的 V-8 型电法仪,这两种电法仪都是综合了各种地球物理测量手段,可以作为自然磁场或人造磁场。在应用电法地球物理勘探之前,必须先对各种地质构造进行分区,然后再根据这些分区来找矿。电法地球探测技术适用于倾角比较小的岩层或水平方向的岩层勘探,对于某些特定的地质地区,需要依据矿产所在地区的实际条件来确定能否使用电法地球探测技术进行地质勘探。

4.2 重力物探技术

地下矿石的结构和密度等存在着很大的差异,为了对地下矿产的位置、大小和埋置深度进行判断,一般情况下,勘探人员都会使用到重力地球物理技术,利用重力地球物理技术对岩石和矿石的密度进行确认。根据重力场的大小,可以根据重力场的大小来判断出矿床的具体位置。在具体应用时,应优先选择具有不同浓度的矿物。矿体密度差别过小时,将导致重力场地球物理测量结果不准确。

4.3 地震法物探技术

地震地球化学勘探技术是通过通过对矿区界面上出现的地震波所引起的各类物性变化进行检测,从而获取矿区

的地质资料的一种技术。在地质找矿和资源勘探的过程中,地震法物探技术将持续向地下发送地震波,利用地震波的辐射,将地层中的各种矿体或其它物质的波频、传播时间等各种数据记录下来,并使用专门的设备对这些数据进行分析,得到的结果能够确定矿体的埋藏深度、形状和大小。由此可见,地震方法物探技术是一种新兴的利用矿体表面波信息进行地质勘探和资源勘探的方法。

4.4 面波勘探技术

以物理为依据,采用了表面波勘探技术,它是根据声波在经过不同的地层时会产生不均匀的特点,从而使表面波信号产生了不同的色散现象,来进行勘探。与其它方法相比,用这种方法可以较好地判断出有无矿床,主要原因在于面波速随声场的变化而变化。但是,在实际应用中,面波波速也会受其它因素的影响,因此,在实际应用中,必须反复验证。由于岩层厚度的差异,导致色散曲线与曲线间的拐点会有一定的差异,且其拐点会向低频移动,可以利用其来确定岩层的厚度。

4.5 强化数据信息分析

在多种地质物探技术的支撑下,极大地提升了勘探和资源勘探的工作效率,并有效地解决了许多问题,从而防止了同类问题的发生。然而,在地质物探技术的实际运用中,还必须加强对资料的分析。地球物理勘探在起步阶段要求收集大量而又混乱的资料,而且大多数资料都是无效的。在这样的背景下,分析者要擅长运用大数据技术,通过对地球物理技术收集到的信息进行多重的甄别,保证了地质找矿和资源勘探信息的真实性,防止出现问题。

5 物探技术在地质找矿与资源勘查中的应用注意事项

5.1 遵循物探技术应用原则

地质物探技术在矿产资源勘探中要遵循以下几个方面的运用。第一,从简到繁。在地球物理勘探方法的选取和应用上,应遵循由浅入深,由点到面,循序渐进地取得资料;之后,对每一次勘探过程中收集到的数据进行全面记录和归档,构建一个信息数据库,为勘探和反演的过程中提供所需的数据支撑,并为构建一个地球物理模型提供数据支撑;以此来提高勘探工作的精确性和可靠性。第二,就是在探索之前做好充足的准备。在利用地球物理技术进行勘探之前,勘探人员一定要对地质条件有足够的认识,对该地区的岩石地层的分布和大致的地形地貌了如指掌,并与地质填图技术相结合,对地质资料有一个完整的把握;因此,对矿产勘查工作提出了更高的要求,并提出了相应的建议。

5.2 科学推测原则

当在地质勘查中运用某种类型的仪器进行协助工作时,一定要了解这种仪器的运用是否合理、合法,以便取

得可靠的勘查成果,并以图片、图形的方式向勘查工程技术人员提供勘查成果。将勘探成果中的各种资料经过综合、分析,即可对该区的地质情况有一个大致的了解,再经过深入的研究与探讨,即可找到该区地质地貌的根本成因;并将其与自然法则相联系,从而达到对矿产进行科学猜测的目的。在地质找矿和资源勘探中,地质勘测人员要具有专业的技术知识,科学严谨的工作态度,运用科学的理论和方法进行该地区的矿产资源勘探工作,保证地质勘测中的一切数据的准确性。

5.3 合理优化技术准备原则

随着时代的进步,人们对矿产资源勘探领域的认识越来越深入,对矿产资源勘探的技术水平也越来越高。要圆满地开展勘探勘查工作,首先,要不断地改进勘探工艺,对工艺预备原理进行合理地优化;在进行寻找和勘测之前,要对当地的地质特征进行充分的理解,在进行之前,要对这个矿的广度、深度及储量进行预测,要知道这个矿有没有进行勘探的必要,要避免浪费人力、物力、时间。其次,必须对测量仪器进行多次调试,以保证测量的精度,以防止测量时由于测量数据的偏移而影响测量的效果和测量的精度。

5.4 经济适用原则

在应用地质物探技术时,应坚持经济性和实用性的原则。并非每一座矿山都具有勘查的意义,若采用同样的方法,勘查费用就会变得很高。所以,在进行综合勘查时,必须对综合勘查工艺进行持续的优化,以达到最大的经济效益。在矿山开发之前,将各种勘查方法进行比较,选出与采矿规范相一致、节省勘查费用的一种方法,并与地质、地球物理模型相结合,以达到增加经济效益的目的。

5.5 效率原则

根据不同的地质情况,采用相应的检测方法,是保证资料准确性的一种主要方法。随着地质寻找和资源寻找的领域越来越广,若继续使用常规的勘查方法,寻找将会花费更多的时间、人力、物力和费用,因此,只能根据不同的地质情况来选择最佳的寻找方法;只有这样才能在最短的时间内完成勘探工作,达到精确的位置,从而更好的实现地质勘探与资源勘探。

6 结语

社会的发展,科技的进步,对地质勘探与资源勘探工作提出了更高的要求,要求从业人员要有较强的业务素质,要有较强的工作责任心;并对各种地球物理技术进行了高效的融合,对其进行了最优组合,从而在整体上提升了地质找矿和资源勘测的效率。

(作者单位:甘肃煤田地质局庆阳资源勘查院)